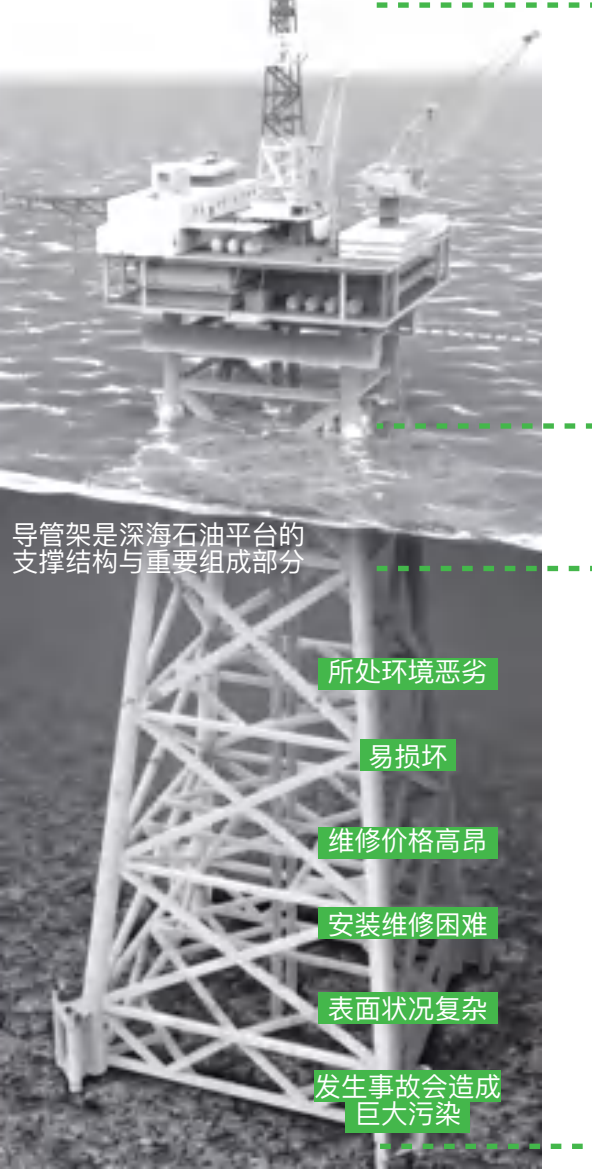


01 BACKGROUND

深海石油平台
是开采石油资源的关键设施



导管架是深海石油平台的支撑结构与重要组成部分

所处环境恶劣

易损坏

维修价格高昂

安装维修困难

表面状况复杂

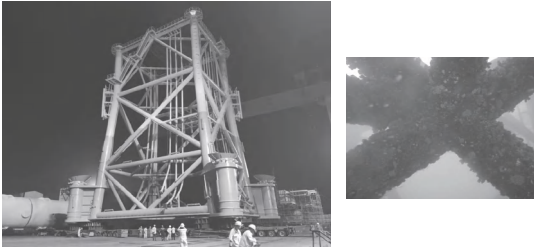
发生事故会造成
巨大污染

石油平台

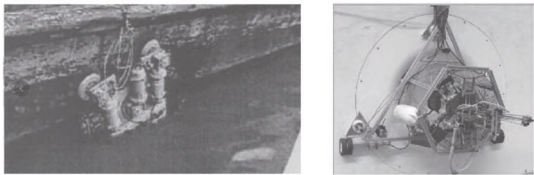
导管架

重要性
需求大 Importance
Demands

深海石油平台
导管架检测需求相当迫切

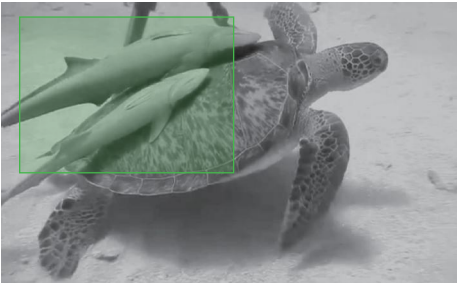
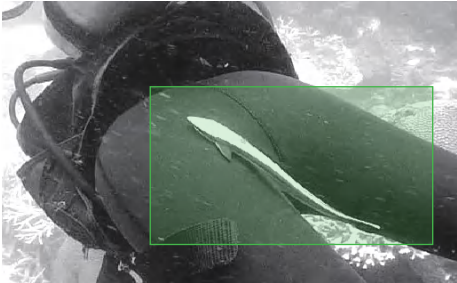


现有的检测机器人在水下的稳定性不尽人意。



尽管爬壁机器人在许多领域具有重要应用，但现有的吸附方式现有的爬壁机器人多为电磁吸附、推力吸附、真空吸附，仍存在缺陷。比如机器人的吸附能力和稳定性可能受到表面条件的限制，无法适应所有类型的表面；另外，一些爬壁机器人需要持续的供能，限制了其长时间工作的能力。

灵感来源 Inspiration

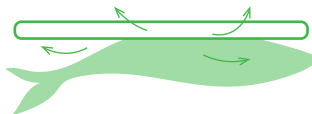


02 PRESENTATION OF THE CONCEPT

鲫鱼吸附过程
Remora Adsorption

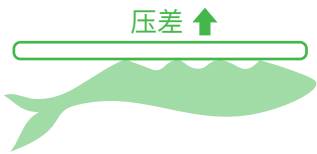
1
吸力的产生

吸盘与吸附面贴附挤出水分，形成负压产生吸力。



2
吸力的增强

肌肉控制鳍瓣的抬起增大内部空间，增大内外压差。

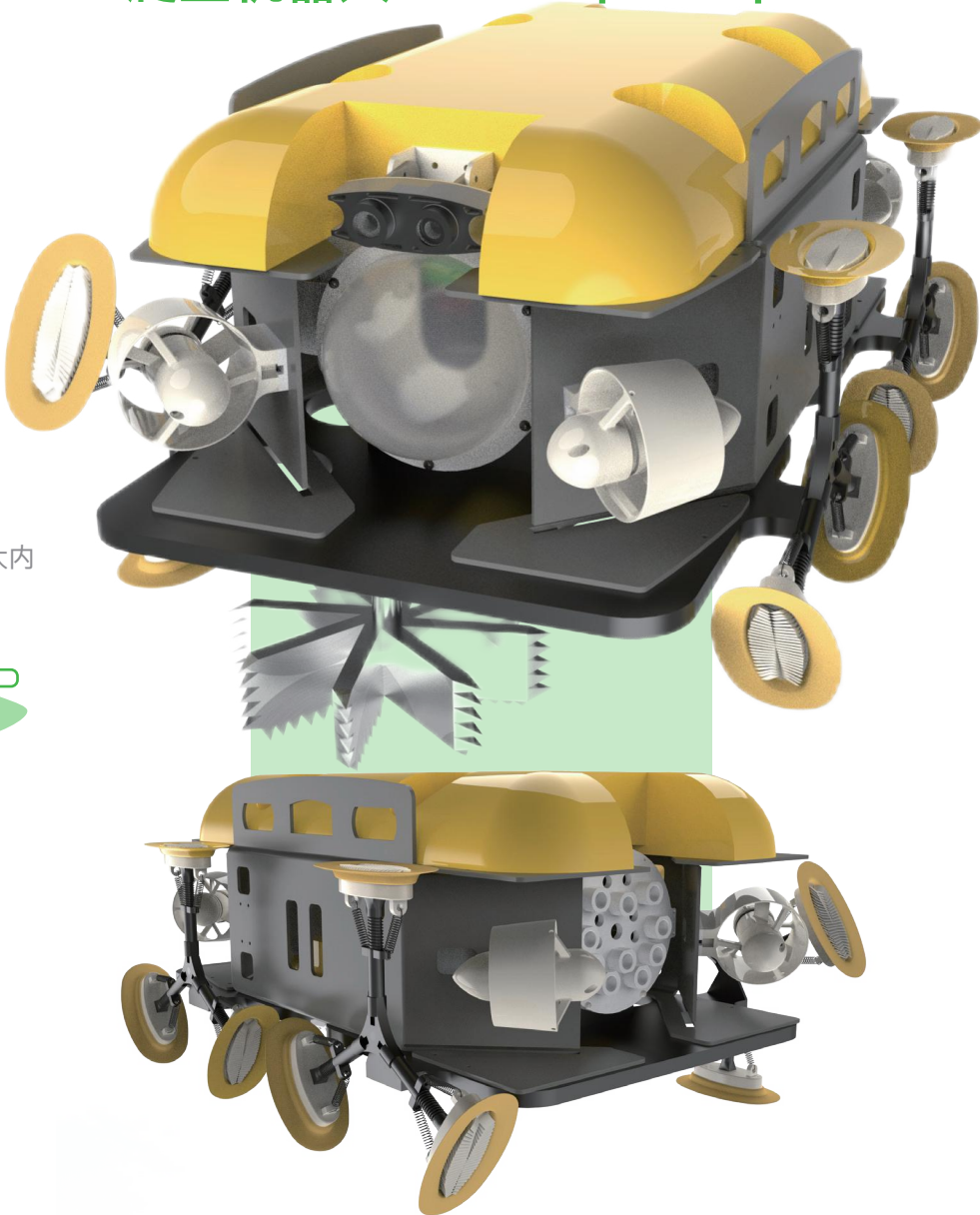


3
对抗相对运动

生物棘刺与宿主表面接触增大摩擦力抵抗剪切力。



提出基于仿生鲫鱼吸盘的
爬壁机器人 Concept Proposal



仿生吸附原理
Principle

